

1

Блок: Варіант 2

Кількість завдань: 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22														

Завдання 1 з 22

На полиці знаходяться 18 однакових скляних банок із джемом. Серед них 6 банок з абрикосовим джемом, 12 – з яблучним. За кольором джеми не відрізняються один від одного. Господиня навімання взяла одну банку. Яка ймовірність того, що вона буде з абрикосовим джемом?

- A** $\frac{1}{3}$
Б $\frac{1}{6}$
В $\frac{2}{3}$
Г $\frac{1}{18}$
Д $\frac{1}{2}$

Позначте відповіді:

A	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☐	☐

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	--

Завдання 2 з 22

Протягом тижня два кур'єри разом доставили 210 пакетів. Кількості пакетів, доставлених першим і другим кур'єрами за цей період відносяться як 3 : 7. Скільки пакетів доставив другий кур'єр?

- A** 21
Б 30
В 63
Г 70
Д 147

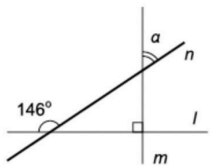
Позначте відповіді:

A	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☐	☐

3

Пряма l перетинає перпендикулярні прямі n і m (див. рисунок). Визначте градусну міру кута α .

A	Б	В	Г	Д
34°	46°	54°	56°	58°



Позначте відповіді:

A	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☐	☐

4

Розв'яжіть рівняння

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 2.$$

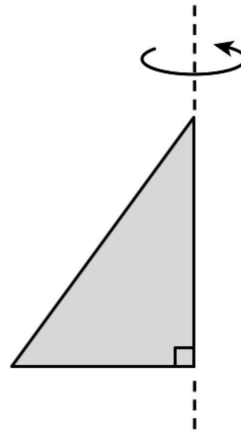
- A** 1,2
- Б** 5
- В** 12
- Г** 2,4
- Д** 0,4

Позначте відповіді:

A ☐ **Б** ☐ **В** ☐ **Г** ☐ **Д** ☐

5

Прямокутний трикутник із катетами 9 см і 12 см обертається навколо більшого катета (див. рисунок). Визначте площу повної поверхні отриманого тіла обертання.



- A** $324\pi \text{ см}^2$
- Б** $216\pi \text{ см}^2$
- В** $180\pi \text{ см}^2$
- Г** $135\pi \text{ см}^2$
- Д** $81\pi \text{ см}^2$

Позначте відповіді:

A ☐ **Б** ☐ **В** ☐ **Г** ☐ **Д** ☐

6

Функція $y = f(x)$ є спадною на проміжку $(-\infty; +\infty)$. Укажіть правильну нерівність.

- A** $f(1) > f(-1)$
- Б** $f(1) < f(8)$
- В** $f(1) > f(0)$
- Г** $f(-1) < f(0)$
- Д** $f(1) > f(10)$

Позначте відповіді:

A ☐ **Б** ☐ **В** ☐ **Г** ☐ **Д** ☐

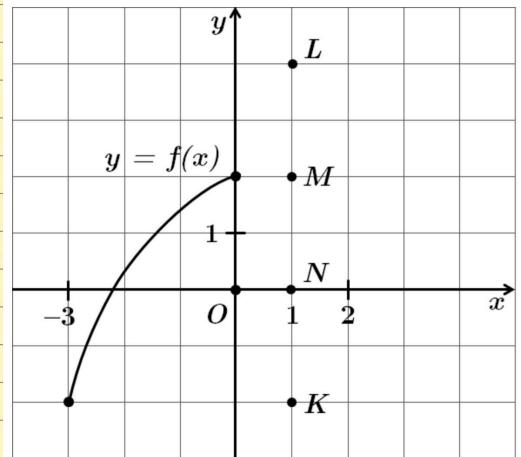
За видачу свідоцтва про право на спадщину стягується державне мито в розмірі 0,5 % від вартості майна, що успадковується. Скільки державного мита повинен сплатити спадкоємець, якщо вартість майна, що успадковується, становить 32 000 грн?

- ☐ А 16 грн
☐ Б 64 грн
☐ В 160 грн
☐ Г 320 грн
☐ Д 1600 грн

Позначте відповіді:

☐ А ☐ Б ☐ В ☐ Г ☐ Д

Функція $y = f(x)$ визначена й зростає на проміжку $[-3; 2]$. На рисунку зображено графік цієї функції на проміжку $[-3; 0]$. Яка з наведених точок **може** належати графіку цієї функції?



- ☐ А К
☐ Б L
☐ В O
☐ Г M
☐ Д N

Позначте відповіді:

☐ А ☐ Б ☐ В ☐ Г ☐ Д

Спростіть вираз $\frac{3x+12}{x^2-16}$.

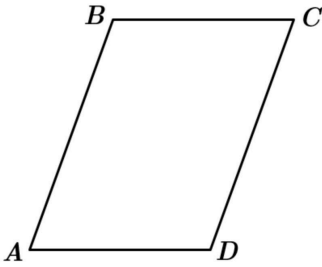
- ☐ А $\frac{3}{4-x}$
☐ Б $\frac{3}{x+4}$
☐ В $\frac{3}{x-4}$
☐ Г $-\frac{3}{x+4}$
☐ Д $\frac{1}{x-4}$

Позначте відповіді:

☐ А ☐ Б ☐ В ☐ Г ☐ Д

10

На рисунку зображено паралелограм $ABCD$.



Які з наведених тверджень є правильними?

- $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$.
- $\angle B + \angle D = 180^\circ$.
- $\angle B - \angle A > 0^\circ$.

А лише I
Б лише I і II
В лише II
Г лише I і III
А I, II і III

Позначте відповіді:

А Б В Г А

11

Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння $2^x = \frac{1}{8}$?

А $(-6; -4]$
Б $(-4; -2]$
В $(-2; 0]$
Г $(0; 2]$
А $(2; 4]$

Позначте відповіді:

А Б В Г А

12

Знайдіть значення похідної функції $f(x) = 2x^3 - 5$ у точці $x_0 = -1$.

А -11
Б -7
В 1
Г 3
А 6

Позначте відповіді:

А Б В Г А

13

Розв'яжіть нерівність $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{3}$.

А $(-\infty; 0)$
Б $(0; 3]$
В $[3; +\infty)$
Г $(-\infty; 0) \cup [3; +\infty)$
А $(-\infty; 3]$

Позначте відповіді:

А Б В Г А

14

15

16

17

Обчисліть $\log_3 18 - \log_3 2$.

- A** 2
Б 3
В $\log_3 16$
Г 6
Д 9

Позначте відповіді:

A ☐ **Б** ☐ **В** ☐ **Г** ☐ **Д** ☐

Розв'яжіть систему рівнянь

$$\begin{cases} 3\sqrt{x} = 12, \\ x - 2y = 26. \end{cases}$$

Для одержаного розв'язку $(x_0; y_0)$ системи обчисліть суму $x_0 + y_0$.

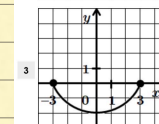
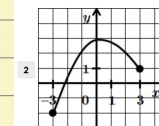
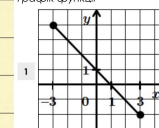
- A** 11
Б 21
В -7
Г -10
Д -14

Позначте відповіді:

A ☐ **Б** ☐ **В** ☐ **Г** ☐ **Д** ☐

На рисунках (1-3) зображено графіки функцій, кожна з яких визначена на проміжку $[-3; 3]$. Установіть відповідність між графіком (1-3) функції та властивістю (A-D) цієї функції.

Графік функції



Властивість функції

- A** графік функції дотичний до осі абсцис
Б графік функції є фрагментом графіка функції $y = 1 - x$
В графік функції є фрагментом графіка функції $y = 1 + x$
Г функція є непарною
Д функція зростає на проміжку $[0; 3]$

Позначте відповіді:

A ☐ **Б** ☐ **В** ☐ **Г** ☐ **Д** ☐
1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Установіть відповідність між виразом (1-3) та тотожно рівним йому виразом (A-D), якщо a – довільне від'ємне число.

Вираз

- 1** a^0
2 $|a| + a$
3 $a \log_2 2^a$

Тотожно рівний вираз

- A** 0
Б $2a$
В a^2
Г 1
Д $-2a$

Позначте відповіді:

A ☐ **Б** ☐ **В** ☐ **Г** ☐ **Д** ☐
1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

18

1213141516171819202122

Завдання 18 з 22

На більшій основі AD рівнобічної трапеції $ABCD$ вибрано точки K та M так, що $BK \parallel CD$, $MC \parallel AB$ (див. рисунок). Відрізки BK та CM перетинаються в точці O . $BO : OK = 2 : 3$. Периметр чотирикутника $ABCM$ дорівнює 84. $BC = 12$. Установіть відповідність між відрізком (1–3) та його довжиною (A–Д).

Відрізок

1

2

3

AB

MK

середня лінія трапеції ABCD

Довжина відрізка

A

Б

В

Г

Д

21

30

18

27

54

Позначте відповіді:

	A	Б	В	Г	Д
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐

19

13141516171819202122

Завдання 19 з 22

Плавець під час першого тренування подолав дистанцію у 450 м. Кожного наступного тренування він пропливав на 50 м більше, ніж попереднього, поки не досягнув результату – 1000 м за одне тренування. Після цього під час кожного відвідування басейну плавець пропливав 1000 м.

Скільки всього **кілометрів** плавець проплив за перші 10 тижнів тренувань, якщо він тренувався тричі кожного тижня?

Впишіть відповідь:

20

141516171819202122

Завдання 20 з 22

У торбинці лежать 3 цукерки з молочного шоколаду та m цукерок з чорного шоколаду. Усі цукерки – однакової форми й розміру. Якого **найменшого значення** може набувати m , якщо ймовірність навмання витягнути з торбинки цукерку з молочного шоколаду менша за 0,25?

Впишіть відповідь:

21

 15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 21 з 22

Основою прямої призми $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ є рівнобічна трапеція $ABCD$. Основа AD трапеції дорівнює висоті трапеції і в шість разів більша за основу BC . Через бічне ребро CC_1 призми проведено площину паралельно ребру AB . Знайдіть площу утвореного перерізу ($y \text{ см}^2$), якщо об'єм призми дорівнює 672 см^3 , а її висота – 8 см .

Впишіть відповідь:

22

 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 22 з 22

Знайдіть **найбільше** значення параметра a , при якому рівняння $|x^2 - 3|x| - 4| =$ має тільки чотири корені. Якщо такого значення a не існує, то у відповідь запишіть число 100.

Впишіть відповідь: